

Jeu du labyrinthe

Michel Dong

December 30, 2025

1 Présentation

Dans ce projet, j'ai implémenté un programme en C qui simule le chevalier dans le labyrinthe. Le joueur peut se déplacer à travers les différentes salles du labyrinthe reliées entre-elles et interagir avec certains objets. L'objectif est de retrouver Azatoth et l'éliminer. Un fichier `plan.pln` correct est nécessaire pour faire fonctionner le programme.

Pour pouvoir l'éliminer, il faudra obtenir l'ensemble des 3 clés à retrouver tout au long de la partie afin d'ouvrir le coffre, récupérer l'épée et trancher Azatoth.

2 Fonctionnalités

Voici une liste des fonctionnalités implémentées :

- **Déplacement du joueur** : aller tout droit, derrière, à droite, à gauche
 - **Construction du labyrinthe à partir d'un fichier texte** : Le programme lit le contenu du fichier et construit le labyrinthe à partir des lignes formatées entre `debutPlan` et `finPlan`
 - **Prologue** : avant l'entrée du joueur dans le chateau-labyrinthe. Il permet d'inciter le joueur à s'engager dans l'aventure.
 - **Attribution des objets à des salles** : Le programme lit le même fichier texte et ajoute les objets aux salles correspondantes à partir des lignes formatées entre `debutObjet` et `finObjet`
 - **Affichage jolie du texte** : Un affichage du texte lettre par lettre dans le terminal comme dans un jeu vidéo.
 - **Système d'inventaire** : Au cours de l'aventure, le joueur peut collectionner des objets pour les garder dans son inventaire et peut le consulter quand il veut.
 - **Des objets fixés aux salles** : pour différencier les salles
 - **Des objets interactifs** : comme les clés (à ramasser), le coffre (à ouvrir) ou l'épée (à prendre).
- Par défaut dans mon implémentation, Azatoth est un objet interactif.

- **Déplacement d'Azatoth** : Lorsque le joueur est dans la même salle qu'Azatoth, si le joueur choisit une autre action que de l'éliminer (se déplacer, consulter son inventaire, ramasser une clé ou encore essayer de le tuer alors qu'il n'a pas la capacité), Azatoth s'enfuit dans une autre salle parmi celles accessibles en voisinage (N,S,E,O). Il est possible que la salle où Azatoth a atterri soit celle où le joueur a décidé de se déplacer.

3 Exemple d'utilisation

3.1 Compilation

Pour compiler, ouvrez un terminal, puis dans le dossier du projet :

```
$ make
```

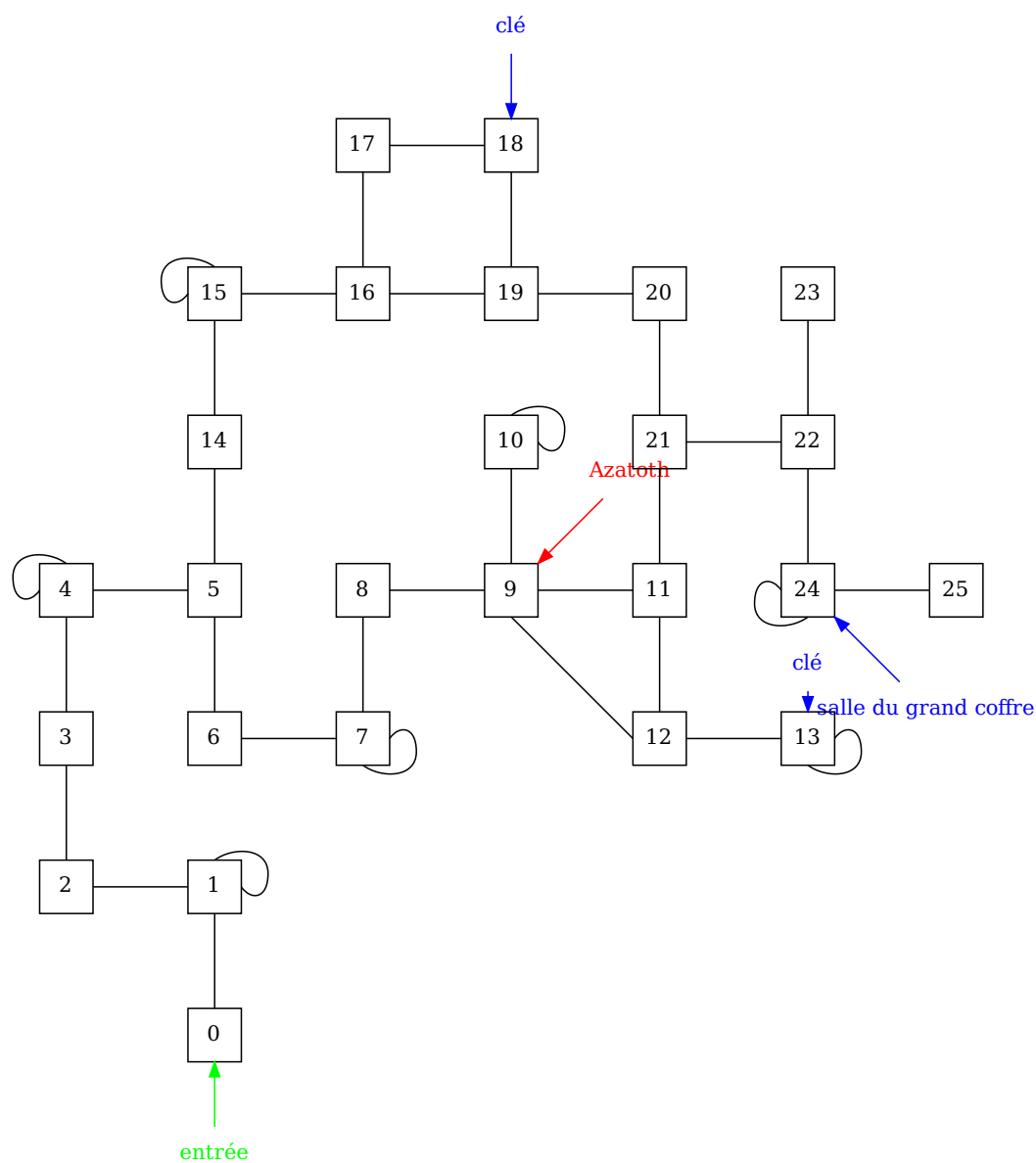
3.2 Execution

Pour executer :

```
$ ./main
```

4 Configuration du labyrinthe

Voici la configuration actuelle du labyrinthe obtenue par la lecture du fichier `plan.pln`.



5 Interface utilisateur

Voici un exemple d'interface utilisateur que l'on peut avoir au cours de la partie. (Figure 1)

```

+-----+
Vous entrez dans une pièce.
Il y a :
- Azatoth
- Une porte devant
- Une porte derrière
- Une porte à droite
- Une porte à gauche

Vous pouvez :
1. Aller tout droit
2. Aller derrière
3. Aller à droite
4. Aller à gauche
5. Tuer Azatoth
6. Voir mon inventaire
Choisissez : 6
Vous avez :
- key R

*** Azatoth s'enfuit vers une autre salle ! ***
+-----+

```

Figure 1: Exemple d'interface utilisateur